MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

PROGRAMACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Introducción a los lenguajes de programación

1

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. El origen de los lenguajes de programación 4

/ 3. Para gustos, los lenguajes de programación 4

/ 4. Caso práctico 1: “Programación para todos los públicos” 5

/ 5. ¿Qué es un lenguaje de programación? 6

/ 6. Principales elementos de los lenguajes de programación 6

/ 7. Caso práctico 2: “Democratizar la programación” 7

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 8

/ 9. Bibliografía 8

© MEDAC
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer la historia y la evolución de los lenguajes de programación.

Definir qué es un lenguaje de programación.

Analizar las características de los lenguajes de programación.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

El desarrollo de la informática y la Inteligencia Artificial (AI) no hubiera sido posible sin los lenguajes de programación, que sirven de lengua franca para la comunicación entre humanos y máquinas. De hecho, hoy no sería posible entender nuestro mundo sin los lenguajes de programación, ya que prácticamente todo lo que nos rodea está basado en código.

A lo largo de esta unidad, haremos una primera aproximación a los lenguajes de programación, abordando su definición y sus características principales, haciendo un breve repaso por su historia y sus mayores hitos.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema, encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Fig.1. Un lenguaje de programación basado en etiquetas.

Audio intro. "La elección del lenguaje"
https://bit.ly/3yLQ97a

/ 2. El origen de los lenguajes de programación

Para buscar los orígenes de los lenguajes de programación, tenemos que remontarnos al siglo XIX. La mayoría de los historiadores coinciden en considerar a **Ada Lovelace** (1815-1852) la primera desarrolladora de un lenguaje de programación. En particular, su programa, desarrollado a mano en 1942, tenía como fin calcular la serie de números de Bernoulli con la máquina **de Charles Babbage**, considerada la primera computadora de la historia.

Más adelante, se desarrollaron nuevos códigos, siempre orientados a las aplicaciones de las máquinas y condicionados por su diseño (hardware). Los primeros lenguajes de programación llegan de la mano de los primeros ordenadores modernos, alimentados con electricidad. Así, el primer lenguaje de programación 'real' fue **Plankalkül**, desarrollado por el alemán **Konrad Zuse** (1919-1995), el creador del Z3, considerado el primer ordenador programable y automático.

En la década de los 50, al albor de los primeros avances en informática y AI, se crearon los lenguajes de programación de alto nivel, gracias al desarrollo de los compiladores, que funcionaban como 'traductores' para transformar lenguajes de programación a lenguaje de máquina.

A continuación, se mencionan los cuatro primeros lenguajes de programación de alto nivel, creados a final de los 50:

- **1957**: **FORmula TRANslation (FORTRAN)** fue diseñado por John Backus, de IBM, con el objetivo de aligerar su trabajo a la hora de calcular trayectorias de misiles. Se considera el lenguaje de programación más antiguo en uso en la actualidad.

- **1958**: **LISP** fue desarrollado por John McCarthy, uno de los fundadores de la AI. Es el segundo lenguaje más antiguo. Su desarrollo posterior ha dado lugar a nuevos dialectos.

- **1958**: **Algorithmic Language (ALGOL)** fue muy popular en el ámbito académico en la década de los 60, pero nunca llegó a consolidarse.

- **1959**: **Common Business Oriented Languaje (COBOL)** fue desarrollado por Grace Hopper. El objetivo era crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador. Es un lenguaje muy empleado en sectores como el sanitario, telefonía o procesadores de tarjetas de crédito.

Investigamos...

Ada Lovelace es conocida como la primera programadora y una de las mujeres más memorables del siglo XIX. Lee este artículo para saber su historia: Enlace.

/ 3. Para gustos, los lenguajes de programación

El desarrollo meteórico de la informática, desde los años 50 hasta nuestros días, ha ido acompañado por el surgimiento de una lista cada vez mayor de lenguajes de programación. Nombrarlos todos queda fuera del alcance de esta unidad. En este apartado, haremos un breve recorrido por las últimas décadas a través de los lenguajes de programación más importantes.

- **BASIC (1964)**: Creado para estudiantes sin conocimientos sólidos en matemáticas, fue esencial para abrir la programación a nuevos públicos menos especializados.

- **Pascal (1970)**: Fue desarrollado como una herramienta de aprendizaje para la programación. Fue adoptado por Apple en sus primeros años.

- **C (1972)**: Ha servido de inspiración para muchos lenguajes posteriores, como Java, PHP o Python.

- **SQL (1972):** *Structured Query Language* fue creado por empleados de IBM para acceder y manipular la información almacenada en bases de datos. Hoy es ampliamente usado.
- **C++ (1983):** Una versión mejorada de C y todavía hoy uno de los lenguajes más utilizados.
- **Python (1991)**: De alto nivel y propósito general, es uno de los lenguajes de programación más populares, especialmente en el mundo de la ciencia de datos.
- **R (1993)**: Creado con fines estadísticos, es un lenguaje muy extendido en el mundo académico y la ciencia de datos.
- **Ruby (1993)**: Lenguaje de alto nivel empleado por empresas como Twitter.
- **Java (1995)**: De alto nivel y propósito general, tiene funcionalidad multiplataforma y se emplea en un gran número de sectores.
- **PHP (1995)**: Desarrollado para la creación y el mantenimiento de webs dinámicas.
- **JavaScript (1995)**: Diseñado para el desarrollo de webs dinámicas, documentos PDF o navegadores web.
- **Scala (2003)**: Basado en programación funcional matemática, es la base de muchas herramientas Big Data.

Vídeo 1. "Evolución lenguajes de programación"
https://bit.ly/3pNHIoP

/ 4. Caso práctico 1: "Programación para todos los públicos"

Planteamiento: Estamos en los años 60, la informática cada vez suscita más interés y hay una gran expectación por ver hasta dónde pueden llegar los avances en esta disciplina propia de *frikis* y matemáticos.

Nudo: Sin embargo, la informática se encuentra en un cuello de botella. Los ordenadores domésticos todavía no han llegado al mercado; los únicos ordenadores son armatostes enormes que deberían ser programados desde la raíz, ya que aún no se han creado los sistemas operativos modernos como UNIX ni interfaces que hagan el trabajo más ameno a los programadores. Todo esto hace que la programación sea un campo reservado a estudiantes universitarios de matemáticas y poco más. Con tan poco programador, la informática avanza a paso de tortuga. ¿Cómo cambiar esta tendencia?

Desenlace: Si los lenguajes de programación del momento son solo accesibles a brillantes e intrincadas mentes analíticas, la solución puede ser crear un nuevo lenguaje de programación apto para todos los públicos. Con esta premisa nació *Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code*, mundialmente conocido como BASIC, un lenguaje de programación diseñado en 1964 por John Kemeny y Thomas Kurtz, dos profesores de matemáticas del Dartmouth College, para extender la programación más allá de los círculos técnicos y científicos. Este lenguaje era muy fácil de usar para los estándares del momento y servía de introducción para comprender lenguajes más complejos como FORTRAN.

En la década de los 70, con la llegada de empresas como Microsoft o IBM, BASIC ganó una enorme popularidad, llegando a estar preinstalado en la gran mayoría de ordenadores personales de la época. Finalmente, en la década de los 80, nuevos lenguajes sobrepasaron las capacidades de BASIC, que quedó obsoleto. Sin embargo, en 1991 Microsoft lanzó Visual Basic, una evolución de BASIC que sigue gozando de una gran popularidad a día de hoy.

/ 5. ¿Qué es un lenguaje de programación?

La programación es la técnica que permite la ejecución de tareas automatizadas de un sistema informático. Las herramientas que utilizaremos para comunicarnos con un ordenador son los lenguajes de programación, a través de los cuales codificaremos los algoritmos.

Un lenguaje de programación es un **conjunto de reglas semánticas y sintácticas que los programadores usan para la codificación de instrucciones de un algoritmo de programación**. Los lenguajes de programación permiten a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas y procesos que, mediante la interacción con los datos, posibiliten controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina. Por lo tanto, un lenguaje de programación debe ofrecer un modo notacional para representar tanto los procesos como los datos.

A pesar de que todos los lenguajes de programación comparten las características mencionadas en el párrafo anterior, cada lenguaje tiene sus propias particularidades, atendiendo al fin por el que fue creado. El conjunto de normas, métodos y anotaciones propias de un lenguaje de programación se denomina **metodología de programación.**

Fig.2. Cada lenguaje tiene su propia metodología.

Audio 1. "¿Qué es un lenguaje de programación?"
https://bit.ly/3EdP3lD

/ 6. Principales elementos de los lenguajes de programación

Un lenguaje es un medio de interacción y una herramienta para expresar y almacenar ideas. Es, en definitiva, lo que nos permite a los humanos comunicarnos entre nosotros.Los ordenadores también tienen lenguajes, los **lenguajes de programación**, que nos permiten, en primer lugar, comunicarnos con ellos y, segundo, permiten a los diferentes componentes de los ordenadores comunicarse entre sí para realizar las tareas que hemos programado.

Pese a su rápida evolución en las últimas décadas, los lenguajes de programación siguen siendo simples y rudimentarios, carentes de los mil y un matices, normas y excepciones que caracterizan los lenguajes humanos. Sin embargo, los lenguajes de programación siguen siendo lenguajes y, como tales, cuentan con una serie de elementos esenciales y comunes al resto de lenguajes humanos:

- **Caracteres**: En español, las letras forman palabras que componen oraciones. En los lenguajes de programación, los caracteres forman sentencias que en conjunto forman instrucciones.

- **Léxico**: El conjunto de palabras de una lengua. Mientras que el léxico de un lenguaje humano suele ser rico y variado (piensa en el diccionario del español), el léxico de un lenguaje de programación es mucho más limitado.

- **Reglas sintácticas**: La sintaxis es la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras en la oración, así como las funciones que cumplen. Los lenguajes de programación también tienen sintaxis, que constituyen las reglas para crear las sentencias que le damos a la máquina.

- **Reglas semánticas:** La semántica estudia el significado de las expresiones lingüísticas. En los lenguajes de programación, la semántica es esencial para convertir las sentencias en instrucciones lógicas. La semántica nos permite entender si una sentencia es válida, así como su significado y su objetivo.

¡! Sabías que...

Existen casos de lenguajes de programación basados en idiomas distintos al inglés. En esta página encontrarás más información: https://en.wikipedia.org/wiki/Non-English-based_programming_languages

/ 7. Caso práctico 2: "Democratizar la programación"

Planteamiento: El gobierno de un país árabe en vías de desarrollo está preocupado por la falta de profesionales especializados en Big Data. Convencido de los beneficios que la digitalización tendrá en el país, el gobierno decide impulsar un programa para que los niños aprendan a programar en el colegio.

Nudo: La falta de programadores no es el único problema al que se enfrenta el gobierno. La mayoría de habitantes del país hablan el dialecto árabe local y muy pocos niños —sobre todo los que provienen de familias ricas— estudian inglés, esencial para aprender a programar, ya que la gran mayoría de lenguajes de programación se han escrito en caracteres latinos usando palabras de inglés. Igualmente, la inmensa mayoría de tutoriales, documentación y cursos para aprender a programar disponibles en Internet están escritos en inglés.

Desenlace: Dado que el desarrollo de la programación está claramente sesgado hacia el idioma inglés, el gobierno tiene dos opciones: o trabajar para que en el colegio los niños aprendan inglés o desarrollar un lenguaje de programación en el idioma local.

Posiblemente, la mejor política educativa pase por las dos posibilidades. En el caso de decidir llevar a cabo la creación de un nuevo idioma, tendría que enfrentarse no solo a las preguntas que siempre surgen a la hora de diseñar un nuevo lenguaje de programación (qué tipo de lenguaje de programación, qué fin tiene el idioma, de qué funcionalidades dispondrá, a qué público va dirigido). También deberá afrontar las particularidades que posee el lenguaje humano en el que se quiere basar.

En este caso, el árabe es un idioma muy diferente al español. Para empezar, sus caracteres son diferentes y su lectura se realiza de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Igualmente, las diferentes letras cambian de forma según su función en la frase y su posición en las palabras.

Todas estas particularidades harán que el gobierno tenga que pensar detenidamente cómo desarrollar el nuevo lenguaje de programación. Por suerte, existen casos —no muchos— de lenguajes de programación basados en el árabe que podrían servir de inspiración.

Enlaces de interés...

Mira este vídeo sobre la creación de Noor, un lenguaje de programación basado en árabe, creado por Ahmed Abdalla, un desarrollador de software de origen sudanés: https://www.youtube.com/watch?v=eCxqAr7LjW8

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En esta unidad hemos realizado una **introducción a los lenguajes de programación**. La primera parte se ha centrado en analizar la historia de los lenguajes de programación, desde sus orígenes en el siglo XIX hasta la actualidad, enumerando algunos de los lenguajes de programación más famosos.

Posteriormente, hemos abordado el **concepto de lenguaje de programación**, analizando su significancia en contraste con los lenguajes humanos y repasando sus elementos principales: caracteres, léxico, reglas sintácticas y reglas semánticas.

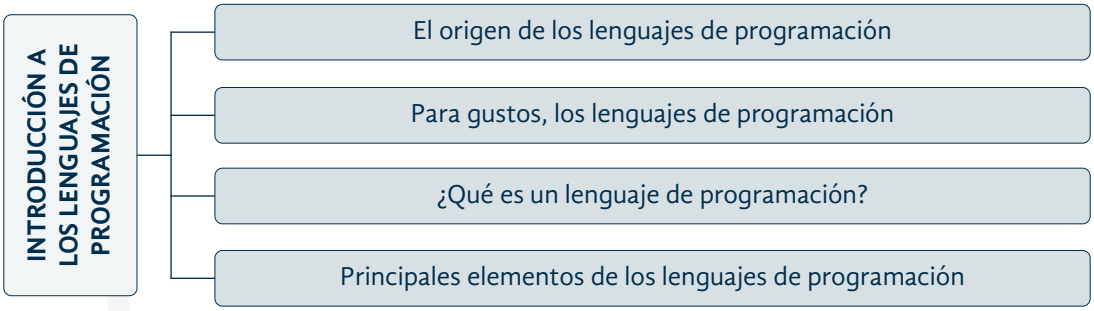

Fig.3. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Poner en marcha un negocio siempre es complicado. En el caso de empresas tecnológicas, la complejidad puede ser aún mayor, ya que requiere tener conocimientos de informática. Al igual que el encargado de una obra tiene un gran abanico de materiales para elegir cómo construir, en el mundo de la informática cada día hay más herramientas y tecnologías para desarrollar software. Lo mismo pasa con los lenguajes de programación.

En este tema, hemos hecho un repaso a la historia de los lenguajes de programación. Muchos de los mencionados se siguen utilizando hoy. Pero conviene saber que el número de lenguajes es mucho mayor. También conviene saber que, por lo general, no hay lenguajes mejores o peores, sino que cada uno se crea con un fin determinado. Dependiendo del tipo de negocio que quieran desarrollar los protagonistas de esta historia, deberán decantarse por uno u otro.

Pero no solo se trata de elegir uno o varios lenguajes. Igualmente, es importante informarse sobre el tamaño de la comunidad de cada lenguaje, pues esta variable puede tener un gran impacto a la hora de contratar nuevos desarrolladores. ¿Tiene sentido decantarse por un idioma muy potente que, sin embargo, apenas tiene desarrolladores? Este tipo de preguntas son cruciales para el futuro de la empresa.

/ 9. Bibliografía

Lestal, L. (2020). *History of programming languages.* DevSkiller.
Disponible en: https://devskiller.com/history-of-programming-languages/

Miller, B., Ranum, D. (2013). *Solución de problemas con algoritmos y estructuras de datos usando Python*. Runestone.
Disponible en: https://runestone.academy/ns/books/published/pythonds3/index.html

López Mendoza, M. (2020). *Qué es un lenguaje de programación*. Openwebinars.
Disponible en: https://openwebinars.net/blog/que-es-un-lenguaje-de-programacion/